

Analisis Keamanan Website Ktown4u Menggunakan Metode VAPT dan OWASP ZAP

Nayla Salsabila¹, Widi Afriza², Nadhirotus Syaima³, Nadia Nur Rahmawati⁴

^{1,2,3,4}Program Studi Politeknik Informatika, Politeknik Purbaya

Email : salsanayla@gmail.com¹, afrizawidi@gmail.com², nadhirotussyema@gmail.com³,
nadianurrahmawati26@gmail.com⁴

Abstrak

Website e-commerce menjadi sasaran berbagai ancaman siber sehingga evaluasi keamanan perlu dilakukan secara berkala. Penelitian ini bertujuan menganalisis tingkat keamanan website Ktown4u menggunakan metode Vulnerability Assessment and Penetration Testing (VAPT) dengan bantuan OWASP Zed Attack Proxy (OWASP ZAP) dan acuan OWASP TOP 10 Tahun 2021. Pengujian dilakukan melalui Spider Scan, Passive Scan, dan Active Scan. Hasil penelitian menunjukkan adanya beberapa kerentanan dengan tingkat resiko rendah hingga sedang, tanpa temuan berisiko tinggi maupun kritis. Temuan tersebut menjadi dasar penyusunan rekomendasi untuk meningkatkan konfigurasi keamanan dan mengurangi potensi ancaman terhadap website.

Kata kunci: Website, Keamanan Website, VAPT, OWASP ZAP, OWASP Top 10.

Abstract

E-commerce websites are increasingly exposed to cyber threats, making regular security assessments essential. This study aims to evaluate the security of the Ktown4u website using the Vulnerability Assessment and Penetration Testing (VAPT) method with OWASP Zed Attack Proxy (OWASP ZAP) based on the OWASP Top 10 (2021). The assessment involved Spider Scan, Passive Scan, and Active Scan techniques. The results identified several low- and medium-risk vulnerabilities, with no high- or critical-risk findings. These findings provide a basis for improving security configurations and reducing potential threats to the website.

Keywords: Website, Website Security, VAPT, OWASP ZAP, OWASP Top 10.

1. PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi informasi telah mendorong perubahan dalam berbagai aktivitas masyarakat, termasuk pada bidang perdagangan. Saat ini, banyak perusahaan memanfaatkan website sebagai media untuk menawarkan produk, melayani transaksi, serta memberikan informasi kepada pelanggan secara cepat dan efisien. Kemudahan tersebut menjadikan website sebagai salah satu komponen penting dalam mendukung perkembangan bisnis digital, khususnya pada sektor *e-commerce*. Namun, semakin banyaknya layanan yang tersedia melalui website juga meningkatkan risiko terhadap berbagai ancaman keamanan siber.

Website *e-commerce* menyimpan dan mengelola berbagai informasi penting, seperti data akun pengguna, riwayat transaksi, alamat pengiriman, hingga informasi pembayaran. Apabila sistem keamanan tidak diterapkan dengan baik, data tersebut berpotensi menjadi sasaran berbagai jenis serangan, seperti *SQL Injection*, *Cross-Site Scripting (XSS)*, *Broken Access Control*, maupun *Security Misconfiguration*. Serangan tersebut tidak hanya menyebabkan kebocoran data, tetapi juga dapat mengganggu operasional website dan menurunkan kepercayaan pengguna terhadap layanan yang diberikan.

Untuk mengurangi risiko tersebut, diperlukan proses evaluasi keamanan yang dilakukan secara berkala. Salah satu metode yang banyak digunakan adalah *Vulnerability Assessment and Penetration Testing (VAPT)*. Metode ini menggabungkan proses identifikasi kerentanan dengan pengujian terhadap kemungkinan eksploitasi sehingga mampu memberikan gambaran mengenai tingkat keamanan suatu sistem. Dalam penelitian ini, proses pengujian dilakukan menggunakan OWASP Zed Attack Proxy (OWASP ZAP) yang merupakan perangkat lunak *open source* untuk mengidentifikasi kerentanan keamanan pada aplikasi web.

Beberapa penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa penerapan metode VAPT menggunakan OWASP ZAP mampu membantu menemukan berbagai kelemahan pada website dan memberikan rekomendasi perbaikan sesuai standar keamanan aplikasi web. Meskipun demikian, setiap website memiliki karakteristik yang berbeda sehingga hasil pengujian juga dapat berbeda. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tingkat keamanan website Ktown4u menggunakan metode VAPT dengan bantuan OWASP ZAP berdasarkan standar OWASP Top 10 Tahun 2021. Hasil penelitian diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi bagi pengelola website dalam meningkatkan keamanan sistem serta mengurangi potensi ancaman siber.

2. METODE PENELITIAN

Penelitian terdahulu digunakan sebagai referensi untuk mengetahui perkembangan penelitian mengenai keamanan website menggunakan metode Vulnerability Assessment and Penetration Testing (VAPT), OWASP ZAP, serta standar OWASP Top 10. Selain itu, penelitian terdahulu juga menjadi dasar dalam menentukan metode yang digunakan pada penelitian ini.

No	Penulis	Judul	Hasil
1	Rohmaniah dkk. (2024)	Enhancing Website Security Using VAPT	Menemukan 4 kerentanan keamanan
2	Zahrani dkk. (2024)	Analisis Vulnerability Assessment pada Sistem Informasi Website IITC Intermedia Universitas Amikom Purwokerto Menggunakan OWASP ZAP	Pengujian dilakukan menggunakan OWASP ZAP dengan tahapan scanning, analisis berdasarkan OWASP Top 10, dan penyusunan rekomendasi teknis.
3	Kishori & Muhammad Najib Dwi Satria (2025)	Vulnerability Analysis of SMAN 1 Banjar Agung Website Using OWASP ZAP	Ditemukan potensi kerentanan seperti SQL Injection, XSS, dan kelemahan konfigurasi keamanan melalui proses spider, passive scan, dan active scan.
4	Rakhmadi Rahman & Danang Fatkhur Razak (2024)	Pengujian Penetrasi Jaringan Menggunakan OWASP ZAP dan SQLMAP untuk Mengidentifikasi Kerentanan Keamanan Website	Berhasil mengidentifikasi kerentanan tingkat rendah dan sedang, terutama SQL Injection dan XSS.
5	Hifzul Wathoni Maulana, dkk. (2025)	Penetration Testing untuk Menguji Sistem Keamanan Website	Penelitian menunjukkan bahwa OWASP ZAP mampu mendeteksi parameter injection dan berbagai kerentanan pada website.

		Menggunakan OWASP ZAP	
--	--	--------------------------	--

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif dengan metode Vulnerability Assessment and Penetration Testing (VAPT) untuk mengevaluasi keamanan website Ktown4u. Metode tersebut dipilih karena mampu mengidentifikasi potensi kerentanan sekaligus memberikan gambaran mengenai tingkat risiko yang dimiliki setiap temuan.

Objek penelitian adalah website Ktown4u yang merupakan platform *e-commerce* yang menyediakan berbagai produk hiburan Korea Selatan. Pengujian dilakukan hanya pada halaman yang dapat diakses secara publik tanpa melakukan perubahan data ataupun aktivitas yang dapat mengganggu operasional website.

Proses pengujian dilakukan menggunakan aplikasi OWASP Zed Attack Proxy (OWASP ZAP) melalui beberapa tahapan, yaitu *Information Gathering*, *Spider Scan*, *Passive Scan*, dan *Active Scan*. Tahap *Information Gathering* bertujuan mengidentifikasi struktur website dan halaman yang dapat diakses. Selanjutnya, *Spider Scan* digunakan untuk melakukan pemetaan halaman secara otomatis, sedangkan *Passive Scan* menganalisis komunikasi antara browser dan server tanpa memberikan dampak terhadap website. Tahap terakhir adalah *Active Scan* untuk mendeteksi potensi kerentanan yang terdapat pada aplikasi.

Data yang diperoleh kemudian dianalisis berdasarkan tingkat risiko yang dihasilkan oleh OWASP ZAP dan diklasifikasikan sesuai kategori OWASP Top 10 Tahun 2021. Selanjutnya, setiap kerentanan dianalisis untuk mengetahui penyebab, dampak, serta rekomendasi perbaikan yang sesuai dengan praktik keamanan aplikasi web.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengujian keamanan dilakukan terhadap website Ktown4u menggunakan metode Vulnerability Assessment and Penetration Testing (VAPT) dengan memanfaatkan aplikasi OWASP Zed Attack Proxy (OWASP ZAP). Sebelum proses pemindaian dilakukan, OWASP ZAP dikonfigurasi sebagai *proxy* agar seluruh komunikasi antara *browser* dan website dapat direkam dan dianalisis. Konfigurasi tersebut memungkinkan setiap *request* dan *response* yang terjadi selama proses pengujian dapat digunakan untuk mengidentifikasi potensi kerentanan keamanan.

Tahap awal pengujian diawali dengan Spider Scan untuk melakukan pemetaan terhadap halaman-halaman website yang dapat diakses. Proses ini bertujuan memperoleh struktur

navigasi website sehingga seluruh halaman yang ditemukan dapat dijadikan target pada proses pemindaian berikutnya. Semakin lengkap halaman yang berhasil dipetakan, semakin optimal pula cakupan analisis keamanan yang dilakukan.

Setelah proses *Spider Scan* selesai, pengujian dilanjutkan menggunakan *Passive Scan*. Pada tahap ini, OWASP ZAP menganalisis setiap komunikasi HTTP tanpa mengirimkan permintaan tambahan kepada server. Metode ini memungkinkan identifikasi berbagai kelemahan konfigurasi keamanan tanpa memengaruhi operasional website sehingga aman digunakan pada sistem yang sedang aktif.

Tahap berikutnya adalah *Active Scan*, yaitu proses pengujian yang dilakukan untuk mengetahui adanya potensi kerentanan yang dapat dimanfaatkan oleh penyerang. Pemindaian dilakukan secara terbatas sesuai ruang lingkup penelitian dan tidak bertujuan mengubah data maupun mengganggu layanan website. Seluruh temuan yang dihasilkan kemudian direkapitulasi oleh OWASP ZAP berdasarkan tingkat risiko dan jenis kerentanannya.

Hasil pemindaian menunjukkan bahwa website Ktown4u masih memiliki beberapa kerentanan dengan tingkat risiko yang berbeda. Sebagian besar temuan berada pada kategori Low dan Medium, sedangkan kerentanan dengan tingkat risiko High maupun Critical tidak ditemukan. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa website telah menerapkan mekanisme keamanan dasar yang cukup baik, namun masih terdapat beberapa aspek konfigurasi yang perlu ditingkatkan agar keamanan sistem menjadi lebih optimal.

Tabel 1. Rekapitulasi Hasil Pengujian OWASP ZAP

No	Jenis Kerentanan	Risk Level	Jumlah Alert	Status
1	Missing Content Security Policy (CSP) Header	Medium	1	Ditemukan
2	Missing Anti-clickjacking Header	Medium	1	Ditemukan
3	X-Content-Type-Options Header Missing	Low	1	Ditemukan
4	Server Leaks Version Information	Low	1	Ditemukan
5	Information Disclosure - Suspicious Comments	Low	2	Ditemukan
6	Timestamp Disclosure	Low	1	Ditemukan

7	Retrieved from Cache	Informational	1	Ditemukan
8	Modern Web Application	Informational	1	Ditemukan

Berdasarkan hasil pemindaian menggunakan OWASP ZAP sebagaimana ditunjukkan pada Tabel 1, ditemukan beberapa potensi kerentanan yang terdiri atas kategori Medium, Low, dan Informational. Kerentanan dengan tingkat risiko Medium berkaitan dengan belum diterapkannya beberapa *HTTP Security Header*, sedangkan kategori Low umumnya berhubungan dengan konfigurasi keamanan server dan pengungkapan informasi (*Information Disclosure*). Selain itu, OWASP ZAP juga menampilkan beberapa temuan Informational yang tidak secara langsung menimbulkan risiko keamanan, tetapi dapat dimanfaatkan sebagai informasi pendukung dalam proses identifikasi sistem oleh pihak yang tidak bertanggung jawab.

4. KESIMPULAN

Penelitian ini berhasil mengevaluasi tingkat keamanan website Ktown4u menggunakan metode Vulnerability Assessment and Penetration Testing (VAPT) dengan bantuan OWASP Zed Attack Proxy (OWASP ZAP). Pengujian dilakukan melalui tahapan *Information Gathering*, *Spider Scan*, *Passive Scan*, dan *Active Scan* untuk mengidentifikasi potensi kerentanan pada website. Berdasarkan hasil pengujian, masih ditemukan beberapa kerentanan dengan tingkat risiko Low dan Medium, sedangkan kerentanan dengan tingkat risiko High maupun Critical tidak ditemukan. Hasil tersebut menunjukkan bahwa website telah menerapkan mekanisme keamanan dasar yang cukup baik, namun masih terdapat beberapa aspek konfigurasi yang perlu ditingkatkan.

Kerentanan yang ditemukan sebagian besar berkaitan dengan konfigurasi keamanan, seperti belum diterapkannya beberapa *HTTP Security Header* dan masih adanya informasi yang dapat diakses melalui respons server. Meskipun tidak memberikan dampak langsung terhadap operasional website, kondisi tersebut tetap berpotensi dimanfaatkan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab apabila tidak segera ditangani. Oleh karena itu, pengelola website disarankan untuk melakukan pembaruan konfigurasi keamanan, menerapkan *security header* sesuai rekomendasi OWASP, serta melakukan pengujian keamanan secara berkala.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa metode VAPT dengan bantuan OWASP ZAP dapat digunakan sebagai salah satu pendekatan yang efektif untuk mengidentifikasi potensi

kerentanan pada aplikasi berbasis web. Selain menghasilkan informasi mengenai tingkat risiko, metode ini juga memberikan rekomendasi perbaikan yang dapat dijadikan acuan dalam meningkatkan keamanan website. Diharapkan penelitian ini dapat menjadi referensi bagi pengembang maupun pengelola website dalam menerapkan praktik keamanan yang lebih baik sehingga mampu mengurangi risiko serangan siber di masa mendatang.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] OWASP Foundation, *OWASP Top 10: The Ten Most Critical Web Application Security Risks 2021*, 2021.
- [2] OWASP Foundation, *OWASP Zed Attack Proxy (ZAP) Documentation*, 2024.
- [3] OWASP Foundation, *Web Security Testing Guide (WSTG)*, 2024.
- [4] National Institute of Standards and Technology (NIST), *Security and Privacy Controls for Information Systems and Organizations*, NIST SP 800-53 Rev. 5, 2020.
- [5] R. S. Pressman and B. R. Maxim, *Software Engineering: A Practitioner's Approach*, 9th ed. New York: McGraw-Hill, 2020.
- [6] R. Ventura, D. J. Franco, and O. K. Akram, "A Novel VAPT Algorithm: Enhancing Web Application Security Through OWASP Top 10 Optimization," 2023.
- [7] U.-S. Potti, H.-S. Huang, H.-T. Chen, and H.-M. Sun, "Security Testing Framework for Web Applications: Benchmarking ZAP v2.12.0 and v2.13.0 by OWASP as an Example," 2025.
- [8] S. P. Maniraj, C. S. Ranganathan, and S. Sekar, "Securing Web Applications with OWASP ZAP for Comprehensive Security Testing," *International Journal of Advances in Signal and Image Sciences*, vol. 10, no. 2, pp. 12–23, 2024.
- [9] K. Abdulghaffar, N. Elmrabit, and M. Yousefi, "Enhancing Web Application Security through Automated Penetration Testing with Multiple Vulnerability Scanners," *Computers*, vol. 12, no. 11, 2023.
- [10] Kasmawi, N. Hidayasari, and Mansur, "Vulnerability Analysis Using OWASP ZAP on Higher Education Websites," *AIP Conference Proceedings*, 2023.
- [11] D. Rohmaniah, W. M. Ashari, and A. D. Putra, "Enhancing Website Security Using Vulnerability Assessment and Penetration Testing (VAPT) Based on OWASP Top Ten," *Journal of Applied Informatics and Computing*, 2025.
- [12] J. A. Ginting and I. G. G. N. Suryantara, "Pengujian Kerentanan Sistem dengan Menggunakan Metode Penetration Testing," *Infotech: Journal of Technology Information*, vol. 7, no. 1, pp. 41–46, 2021.

- [13] M. Y. Firnanda, H. E. Wahanani, and A. Junaidi, “Website Security Testing Using PTES Method and OWASP Top 10 Approach,” *bit-Tech*, vol. 8, no. 1, pp. 404–415, 2025.
- [14] “Performance Evaluation of Open Source Web Application Vulnerability Scanners Based on OWASP Benchmark,” *International Journal of Computer Applications*, 2021.
- [15] “AssessJet – Penetration Testing and Vulnerability Assessment for Websites,” 2022 *International Conference on Communication, Computing and Internet of Things (IC3IoT)*, IEEE, 2022

